

2026

Maakond/linn: _____

[illegible]

1. Kirjuta eksamitöö loetava käekirjaga, kasuta sinist või musta pasta- või tindipliiaitsit.
2. **Enne ülesande täitmist loe tähelepanelikult tööjuhendit. Vajalikud arvsuurused võta eksamitöö esilehel toodud tabelist. Vasta küsimusele täpselt ja selgelt. Kirjuta ülesannete lahenduskäigud ja vastused loetavalt ning üheselt mõistetavalt.**
3. Paranduste tegemisel tõmba kriips peale vastuse sellele osale, mille hindamist Sa ei soovi. Korrektori kasutamine on keelatud. Vastusekasti risti valesti märkimise korral tuleb kastile kriips peale tõmmata ja joonistada uus kast eelmise kõrvale või alla. Arvesse läheb uude kasti märgitud rist või tühi kast.
4. Küsimuste juures olevad ruudud täidab õpetaja.
5. Mõtle rahulikult, ära kiirusta – aega on 120 minutit.

SOOVIME EDU!

$$g = 9,8 \text{ N/kg}$$

Aine (normaaltingimustel)	Tihedus, kg/m ³	Erisoojus, J/(kg·°C)	Eritakistus, Ω · m	Sulamis- temperatuur, °C	Sulamissoojus, J/kg
Alumiinium	2700	880	$2,7 \cdot 10^{-8}$	660	$3,9 \cdot 10^5$
Höbe	10500	230	$1,6 \cdot 10^{-8}$	960	$0,9 \cdot 10^5$
Jää	900	2100		0	$3,4 \cdot 10^5$
Kuld	19300	130	$2,2 \cdot 10^{-8}$	1063	$0,7 \cdot 10^5$
Teras	7800	460	10^{-7}	1539	$2,7 \cdot 10^5$
Tina	7300	220		232	$0,6 \cdot 10^5$
Vask	8900	390	$1,7 \cdot 10^{-8}$	1080	$1,8 \cdot 10^5$
Messing	8500	380	$7 \cdot 10^{-8}$		
Elavhöbe	13600	130	$9,6 \cdot 10^{-7}$	−39	$0,1 \cdot 10^5$
Piiritus	790	2400		−117	$1,1 \cdot 10^5$
Masinaõli	900	2100			
Vesi	1000	4200	10^4		
Õhk	1,29	1007		−213	
Klaas	2500	840	10^{11}		

1. Lisa tabelisse füüsikalisele suurusele vastav mõõteriista nimetus, mõõteriista pilti tähistav täht ja mõõtühiku tähis.

Mõõdetav füüsikaline suurus	Mõõteriista nimetus	Mõõteriista pildi täht	Mõõtühik
Aurumootori katla rõhk			
Inimkeha takistus			



A



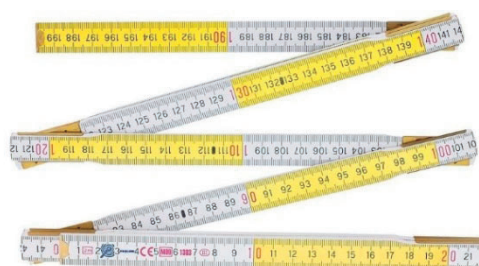
B



C



D



E

2. Vali sobiv lause lõpp nii, et lause oleks sisuliselt korrektne. Märki õige variant X-iga. Kui ühe lause juures on märgitud õige vastusena enam kui üks variant, loetakse see vastus valeks.

Täidab
hindaja

7 p

☐ ÜL 2

2.1. Kehade uppumisel on raskusjõud ...

... väiksem kui üleslükkejõud.

☐

... võrdne üleslükkejõuga.

☐

1 p ☐ 2

... suurem kui üleslükkejõud.

☐

2.2. Jadaühenduse korral arvutatakse vooluringi kogutakistust valemiga ...

... $R = R_1 + R_2 + R_3$

☐

... $R = R_1 = R_2 = R_3$

☐

1 p ☐ 3

... $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$

☐

2.3. Kui valguskiir levib optiliselt tihedamast keskkonnast optiliselt hõredamasse keskkonda pinnaga risti, siis valguskiir ...

... murdub pinna ristsirgest eemale.

☐

... murdub pinna ristsirge poole.

☐

1 p ☐ 4

... ei muuda suunda.

☐

2.4. Kliimat mõjutav Golfi hoovus on peamiselt ...

... konvektsioon.

☐

... soojuskiirgus.

☐

1 p ☐ 5

... soojusjuhtivus.

☐

2.5. Kineetiline energia on ...

... energia, mis on seotud keha asukoha või kõrgusega.

☐

... energia, mis on seotud keha liikumisega.

☐

1 p ☐ 6

... energia, mis tekib ainult siis, kui keha on paigal.

☐

2.6. Kui valgus langeb tasapeeglile, siis valgus ...

... neeldub peeglis täielikult.

☐

... hajub.

☐

1 p ☐ 7

... peegeldub nii, et langemisnurk on võrdne peegeldumisenurgaga.

☐

2.7. Sinine valgusfilter laseb läbi ...

... kõik valguse värvused.

7

... ainult sinist värvi valgust ja neelab ülejäänud valguse värvused.

7

... kõik valguse värvused peale sinise.

7

1 p

4 p

3. Valgusallikad jaotatakse soojuslikeks ja külmadeks.

7

ÜL 3

a) Võrdle külma ja sooja valgusallikat. Too välja külma ja sooja valgusallika üks sarnasus ja üks erinevus.

Sarnasus: _____

1 p

Erinevus:

1 p

b) Too mõlema kohta loodusest üks näide.

Looduslik külm valgusallikas on _____

1 p

Looduslik soe valgusallikas on _____

1 p 12

6 p

4. Vedelikuga täidetud 100 kuupsentimeetrise skaalaga mõõtesilindrisse sukeldati väikeseid naelu. Naelte mass kokku oli 103 grammi. Joonistel on kujutatud vedeliku tase enne ja pärast naelte sukeldamist. Arvuta naelte keskmine tihedus. Millisest metallist on need naelad tõenäoliselt valmistatud?

13

ÜL 4



Andmed

Lahendus

7

1 p

14

4p

15

13 p

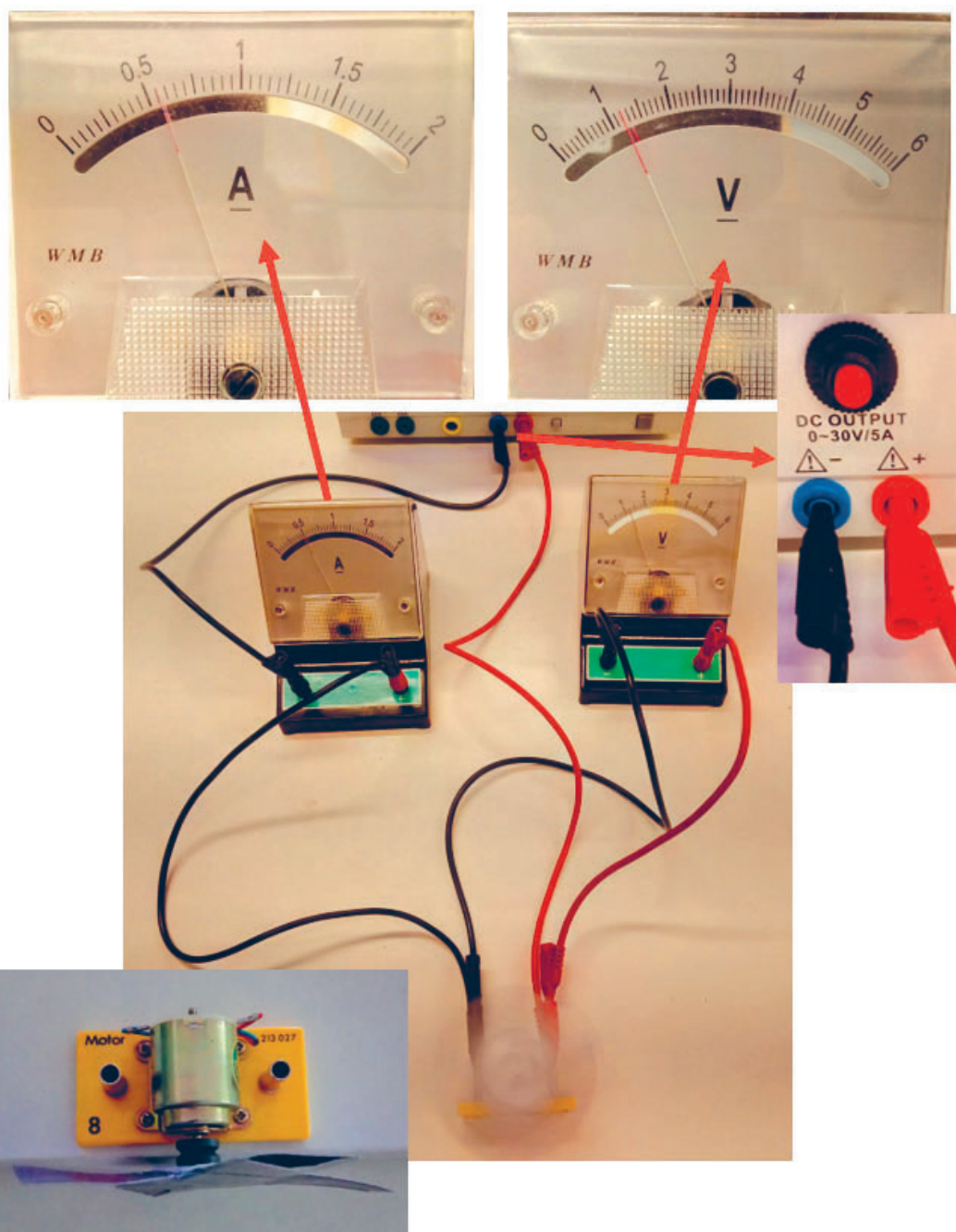
16

ÜL 6

- ## Lahendus

- ## Lahendus

7. Uuri pilte, kus väikse alalisvoolu elektrimootori külge on kinnitatud tiivik ja see on ühendatud vooluringi. Täida ülesanded.



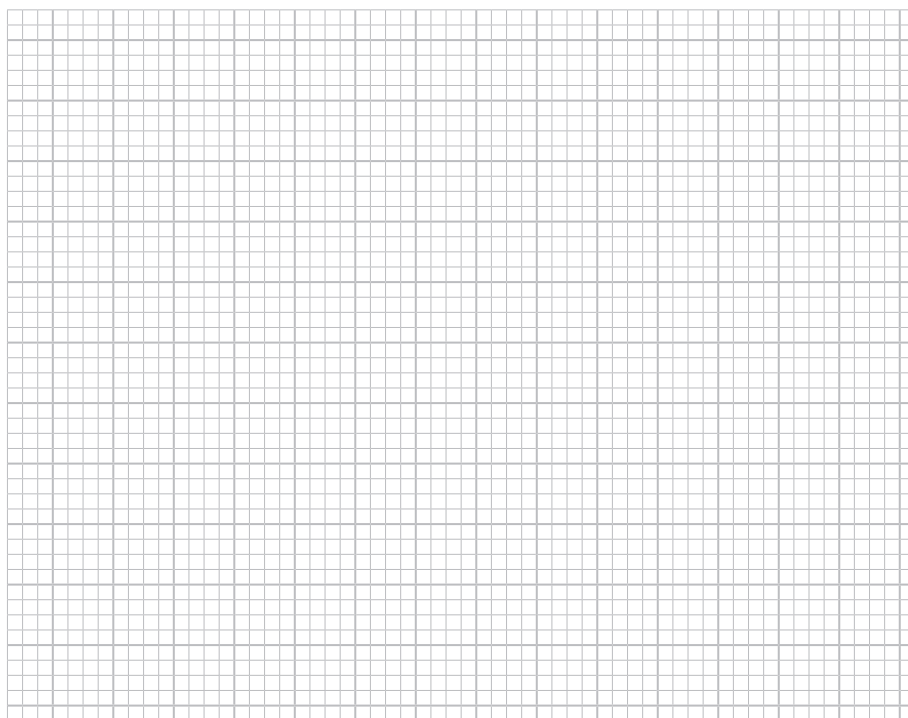
- a) Joonista selle vooluringi elektriskeem, mis sisaldab alalisvooluallikat, voltmeetrit, ampermeetrit, mootorit ja juhtmeid.

Mootori tingmärgina kasuta $\text{---} \textcircled{\text{M}} \text{---}$

Katse käigus muudeti elektrimootori klemmidele rakendatavat pinget ja samal ajal mõõdeti mootorit läbivat voolutugevust. Katsetulemused kanti tabelisse:

Katse nr	Mootori klemmidele rakendatud pinge U (V)	Mootorit läbinud elektrivoolu tugevus I (A)
1.	0,32	0,15
2.	0,42	0,17
3.	0,55	0,21
4.	0,69	0,25
5.	0,89	0,36
6.	1,02	0,44
7.	1,10	0,50
8.	1,27	0,61
9.	1,35	0,69
10.	1,54	0,85

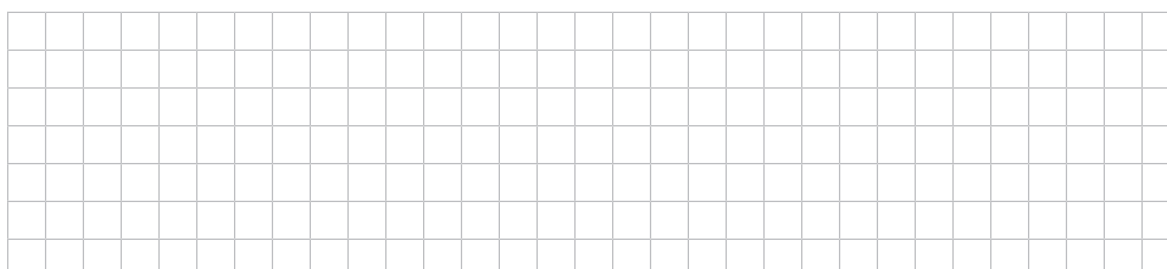
- b) Kanna ruudustikule graafiku teljestik koos tähiste ja mõõtühikutega ning arväärtuse punktid, mis kirjeldavad mootorit läbinud voolutugevuse sõltuvust rakendatud pingest.

5 p 18

- c) Arvuta piltidel olevate andmete korral elektrimootori tehtud töö, kui mootor töötab järjest 18 minutit.

Andmed

Lahendus

6 p 19

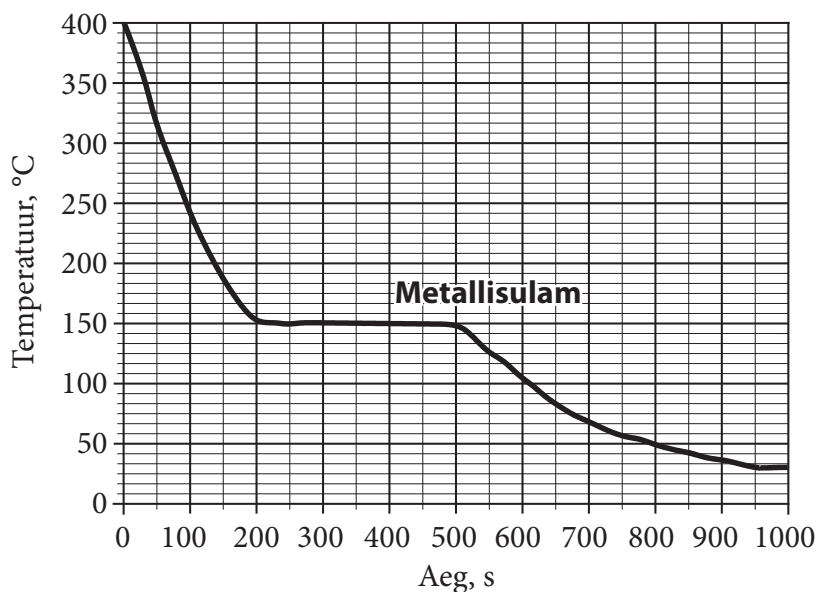
Täidab
hindaja

4 p

20

 $\ddot{U}_L 8$

8. Uuri metallisulami temperatuuri ja aja sõltuvuse graafikut ning vasta küsimustele.



- Millises olekus oli metallisulam temperatuuril 200 °C? _____
- Kui kaua kestis metallisulami tahkumine? _____
- Kui kõrge oli metallisulami sulamistemperatuur? _____
- Millises olekus oli metallisulam 50 °C juures? _____

9. Maailma väikseima linnu koolibri tiivad löövad ühes sekundis 90 korda. Kui kaua kestab koolibri üks tiivalöök (täisvõnge)? Kui pika tee läbib koolibri tiivaots ühe sekundi jooksul, kui tiiva amplituudi (A) pikkus on 5 cm? Vastus esita meetrites.

Andmed

Lahendus

- 10.** Veis ujub 10 m^3 ruumalaga risti tahukakujuline keha nii, et 6 m^3 sellest jääb vee alla. Arvuta ujuva keha mass.

Andmed

Lahendus

6 p

21

ÜL 9

HARIDUS- JA NOORTEAMET

8p

22

ÜL 10